தீர்வு:

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு

$$(h_f) = \frac{flQ^2}{l2d^5}$$

$$= \frac{0.002 \times 400 \times 0.191^2}{12 \times 0.30^5}$$

$$= 1.00 \text{ மீ}$$

முடிவு:

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு (h_f) = 1.00 மீ.

எடுத்துக்காட்டு – 3

200 மி.மீ விட்டமும், 400 மீ நீளமும் கொண்ட ஒரு குழாயின் இரு முனைகளுக்கிடையே உள்ள நீர் மட்ட வேறுபாடு 2 மீ. உராய்வு குணகத்தின் மதிப்பை 0.003 எனக்கொண்டு அக்குழாயிலிருந்து வெளியேறும் நீரோட்ட அளவைக் காண்க.

கொடுக்கப்பட்டவை:

குழாயின் நீளம் (l) = 400 மீ

குழாயின் விட்டம் (d) = 200 மி.மீ

= 0.20 மீ

நீர்மட்ட வேறுபாடு (h_f) = 2மீ

உராய்வு குணகம் (f) = 0.003

கண்டுபிடிக்கப்படவேண்டியது:

குழாயிலிருந்து வெளியேறும் நீரோட்ட அளவு, Q

தீர்வு:

உராய்வினால் ஏற்படும் ஆற்றல் இழப்பு

$$(h_f) = \frac{flQ^2}{l2d^5}$$

அதாவது, $2 = \frac{0.003 \times 400 \times Q^2}{12 \times 0.20^5}$

குறுக்கு பெருக்கல் செய்தால்,

$2 \times 12 \times 0.20 = 0.003 \times 400 \times Q^2$

$$Q^2 = \frac{2 \times 12 \times 0.20^5}{0.003 \times 400}$$

$$= 0.0064$$

$$Q = \sqrt{0.0064} = 0.08 \text{ மி}^3/\text{வினாடி}$$

முடிவு:

குழாயிலிருந்து வெளியேறும் நீரோட்ட அளவு = 0.08 கன.மீ / வினாடி.

7.5.8 குழாய் பாய்ச்சலில் திசை வேகம் காண உதவும் செசியின் சூத்திரம் (Chezys formula for velocity of the flow in pipes)

திசை வேகம், $V = c\sqrt{mi}$

இதில்,

V = நீரின் திசை வேகம்

c = செஸியின் மாறிலி

m = நீரியல் சராசரி ஆழம்

i = படுகைச் சரிவு

நீரியல் சராசரி ஆழம்

$$(m) = \frac{\text{குழாயின் கு /வெ பரப்பளவு (A)}}{\text{நனைந்த சுற்றளவு (p)}}$$

நனைந்த சுற்றளவு (p) = πd

குழாயின் கு /வெ பரப்பளவு $(A) = \frac{(\pi d^2)}{4}$

$$\therefore m = \frac{A}{P} = \frac{\left(\frac{\pi d^2}{4}\right)}{\pi d} = \frac{d}{4}$$

நீரியல் சரசரி ஆழம், $(m) = \frac{d}{4}$

படுகை சரிவு, $i = \frac{h_f}{l}$

7.5.9 திசை வேகத்தின் அடிப்படையில் ஆற்றல் இழப்பைக் காண உதவும் செசியின் சூத்திரம் (Chezy's fomula for loss of head in terms of velocity)

திசை வேகம்-, $v = c\sqrt{mi}$ என்பது நமக்கு தெரியும்.

$$v = c\sqrt{m \times \frac{h_f}{l}} \qquad \left(i = \frac{h_f}{l}\right)$$

இரண்டு பக்கமும் வர்க்கம் (Squaring) செய்தால்,

Civil_TAM_Unit-7.indd 173 1/11/2020 10:39:20 AM